

Unidad III: Complejidad Computacional

Más NP-completitud (II)

Clase 19 - Lógica para Ciencia de la Computación/Teoría de la Computación

Prof. Miguel Romero

Set Cover

Definición:

Sea $\mathcal{S}$ una colección de conjuntos finitos. Un **set cover** para $\mathcal{S}$ es una subcolección $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ tal que:

$$\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S = \bigcup_{C \in \mathcal{C}} C.$$

Idea: el set cover $\mathcal{C}$ cubre los mismos elementos que $\mathcal{S}$.

Ejemplo:

Sea $\mathcal{S} = \{\{1, 2, 3\}, \{2, 4, 5\}, \{1, 4\}, \{3, 5\}, \{1, 3, 4\}\}$.

- $\mathcal{C} = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 4\}, \{3, 5\}\}$ es set cover (de tamaño 3), ya que:

$$\bigcup_{C \in \mathcal{C}} C = \{1, 2, 3, 4, 5\} = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S.$$

- $\mathcal{C} = \{\{2, 4, 5\}, \{1, 3, 4\}\}$ también es set cover (de tamaño 2).

- $\mathcal{C} = \{\{1, 2, 3\}, \{1, 4\}, \{1, 3, 4\}\}$ no es set cover ya que:

$$\bigcup_{C \in \mathcal{C}} C = \{1, 2, 3, 4\} \neq \{1, 2, 3, 4, 5\} = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S.$$

Definición:

Sea $\mathcal{S}$ una colección de conjuntos finitos. Un **set cover** para $\mathcal{S}$ es una subcolección $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ tal que:

$$\bigcup_{S \in \mathcal{S}} S = \bigcup_{C \in \mathcal{C}} C.$$

Idea: el set cover $\mathcal{C}$ cubre los mismos elementos que $\mathcal{S}$.

Observación:

Sea $\mathcal{S}$ una colección de conjuntos finitos tal que $U = \bigcup_{S \in \mathcal{S}} S$. (el universo.)

$\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}$ es un set cover $\iff$ para todo $u \in U$ se tiene $u \in \bigcup_{C \in \mathcal{C}} C$.

SET-COVER es NP-completo

Definamos el siguiente lenguaje:

SET-COVER =

$\{\langle S, k \rangle \mid S \text{ colección de conjuntos finitos con un set cover de tamaño } k\}$.

Teorema:

SET-COVER es NP-completo.

SET-COVER está en NP (¿por qué?).

Basta ver que SET-COVER es NP-hard.

VERTEX-COVER $\leq_p$ SET-COVER

Veamos que VERTEX-COVER $\leq_p$ SET-COVER.

La reducción mapea un par $\langle G, k \rangle$, donde $G = (V, E)$, a un par $\langle \mathcal{S}_G, k \rangle$, donde la colección $\mathcal{S}$ se define como:

- Para cada nodo $v \in V$, definimos el conjunto S_v como:

$$S_v = \{e \in E \mid e \text{ es incidente a } v\}.$$

- Si $V = \{v_1, \dots, v_n\}$, definimos $\mathcal{S}_G = \{S_{v_1}, \dots, S_{v_n}\}$.

La reducción se puede computar en tiempo polinomial.

VERTEX-COVER $\leq_p$ SET-COVER: correctitud

$$\langle G, k \rangle \in \text{VERTEX-COVER} \iff \langle \mathcal{S}_G, k \rangle \in \text{SET-COVER}.$$

($\Rightarrow$)

Si $\langle G, k \rangle \in \text{VERTEX-COVER}$, donde $G = (V, E)$,
existe vertex cover $D = \{z_1, \dots, z_k\} \subseteq V$ con k nodos.

Veamos que $\mathcal{C} = \{S_{z_1}, \dots, S_{z_k}\}$ es un set cover para $\mathcal{S}_G = \{S_{v_1}, \dots, S_{v_n}\}$.

(basta ver que para toda arista $e \in E$ se cumple que $e \in \bigcup_{j=1}^k S_{z_j}$.)

- Sea $e \in E$ arbitraria. Como $D = \{z_1, \dots, z_k\}$ es vertex cover, existe $j \in \{1, \dots, k\}$ tal que la arista e es incidente $z_j \in D$.
- Por definición de S_{z_j} , sigue que $e \in S_{z_j}$, y luego $e \in \bigcup_{j=1}^k S_{z_j}$.

Concluimos que $\mathcal{S}_G$ tiene un set cover de tamaño k .

VERTEX-COVER $\leq_p$ SET-COVER: correctitud

$$\langle G, k \rangle \in \text{VERTEX-COVER} \iff \langle \mathcal{S}_G, k \rangle \in \text{SET-COVER}.$$

($\Leftarrow$)

Si $\langle \mathcal{S}_G, k \rangle \in \text{SET-COVER}$, existe set cover $\mathcal{C} \subseteq \mathcal{S}_G = \{S_{v_1}, \dots, S_{v_n}\}$ de tamaño k .

($G = (V, E)$ y $V = \{v_1, \dots, v_n\}$.)

Tenemos $\mathcal{C} = \{S_{z_1}, \dots, S_{z_k}\}$ para cierto subconjunto de nodos $D = \{z_1, \dots, z_k\} \subseteq V$.

Veamos que $D = \{z_1, \dots, z_k\}$ es un vertex cover para G .

- Sea $e \in E$ arbitraria. Como $\mathcal{C} = \{S_{z_1}, \dots, S_{z_k}\}$ es set cover, $e \in \bigcup_{j=1}^k S_{z_j}$,
y luego existe $j \in \{1, \dots, k\}$ tal que $e \in S_{z_j}$.
- Por definición de S_{z_j} , tenemos que e es incidente a z_j .
- Luego toda arista es incidente a algún nodo de $D = \{z_1, \dots, z_k\}$.

Concluimos que G tiene un vertex cover con k nodos.

SUBSET-SUM es NP-completo

Definamos el siguiente lenguaje:

SUBSET-SUM =

$\{\langle A, t \rangle \mid A \text{ multi-conjunto de números naturales tal que existe } S \subseteq A \text{ con } \sum_{s \in S} s = t\}.$

(decimos que S es una solución para A y t .)

Ejemplos:

¿Cuáles de las siguientes instancias están en SUBSET-SUM?

$\langle \{3, 2, 2, 5, 10, 10\}, 19 \rangle$ $\langle \{3, 2, 2, 5, 10, 10\}, 21 \rangle$

SUBSET-SUM es NP-completo

Definamos el siguiente lenguaje:

SUBSET-SUM =

$\{\langle A, t \rangle \mid A \text{ multi-conjunto de números naturales tal que existe } S \subseteq A \text{ con } \sum_{s \in S} s = t\}$.

(decimos que S es una solución para A y t .)

Teorema:

SUBSET-SUM es NP-completo.

SUBSET-SUM está en NP (¿por qué?).

Basta ver que SUBSET-SUM es NP-hard.

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

Veamos que 3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM.

Sea $\varphi = C_1 \wedge \dots \wedge C_m$ una fórmula en 3-CNF sobre variables $\{x_1, \dots, x_n\}$.

La reducción computa $\langle A_\varphi, t_\varphi \rangle$ donde A_φ se define como:

- Para cada $1 \leq i \leq n$, tenemos dos números v_i y $\bar{v}_i$ en A_φ .
(v_i y $\bar{v}_i$ están asociados a x_i y $\neg x_i$, respectivamente.)
- Para cada $1 \leq j \leq m$, tenemos dos números a_j y b_j en A_φ .
- Visualizaremos todos estos números como números de $n + m$ dígitos.

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

		x_1	x_2	x_3	x_4	$\dots$	x_n	C_1	C_2	$\dots$	C_m
x_1	v_1	1	0	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
$\neg x_1$	$\bar{v}_1$	1	0	0	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	1
x_2	v_2		1	0	0	$\dots$	0	0	1	$\dots$	0
$\neg x_2$	$\bar{v}_2$		1	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
x_3	v_3			1	0	$\dots$	0	1	1	$\dots$	0
$\neg x_3$	$\bar{v}_3$			1	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$					$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_n	v_n						1	0	0	$\dots$	0
$\neg x_n$	$\bar{v}_n$						1	0	0	$\dots$	0
	a_1							1	0	$\dots$	0
	b_1							1	0	$\dots$	0
	a_2								1	$\dots$	0
	b_2								1	$\dots$	0
	$\vdots$									$\ddots$	$\vdots$
	a_m										1
	b_m										1
	t_φ	1	1	1	1	$\dots$	1	3	3	$\dots$	3

Los números de A_φ se definen según la tabla:

cada fila corresponde a un número, cada columna a un dígito.

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

		x_1	x_2	x_3	x_4	$\dots$	x_n	C_1	C_2	$\dots$	C_m
x_1	v_1	1	0	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
$\neg x_1$	$\bar{v}_1$	1	0	0	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	1
x_2	v_2		1	0	0	$\dots$	0	0	1	$\dots$	0
$\neg x_2$	$\bar{v}_2$		1	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
x_3	v_3			1	0	$\dots$	0	1	1	$\dots$	0
$\neg x_3$	$\bar{v}_3$			1	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$					$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_n	v_n						1	0	0	$\dots$	0
$\neg x_n$	$\bar{v}_n$						1	0	0	$\dots$	0
	a_1							1	0	$\dots$	0
	b_1							1	0	$\dots$	0
	a_2								1	$\dots$	0
	b_2								1	$\dots$	0
	$\vdots$									$\ddots$	$\vdots$
	a_m										1
	b_m										1
	t_φ	1	1	1	1	$\dots$	1	3	3	$\dots$	3

Para cada $1 \leq j \leq m$, la columna j del cuadrante arriba-derecha se define como:
 un dígito es 1 $\iff$ el literal correspondiente aparece en la cláusula C_j .

Ejemplo: $C_1 = (x_1 \vee \neg x_2 \vee x_3)$ $C_2 = (x_2 \vee x_3)$ $C_m = (\neg x_1)$

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

		x_1	x_2	x_3	x_4	$\dots$	x_n	C_1	C_2	$\dots$	C_m
x_1	v_1	1	0	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
$\neg x_1$	$\bar{v}_1$	1	0	0	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	1
x_2	v_2		1	0	0	$\dots$	0	0	1	$\dots$	0
$\neg x_2$	$\bar{v}_2$		1	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
x_3	v_3			1	0	$\dots$	0	1	1	$\dots$	0
$\neg x_3$	$\bar{v}_3$			1	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$					$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_n	v_n						1	0	0	$\dots$	0
$\neg x_n$	$\bar{v}_n$						1	0	0	$\dots$	0
	a_1							1	0	$\dots$	0
	b_1							1	0	$\dots$	0
	a_2								1	$\dots$	0
	b_2								1	$\dots$	0
	$\vdots$									$\ddots$	$\vdots$
	a_m										1
	b_m										1
	t_φ	1	1	1	1	$\dots$	1	3	3	$\dots$	3

En cada columna hay a lo más 5 dígitos 1,
 luego para cualquier $S \subseteq A_\varphi$ al sumar los números en S nunca hay "carry".
 ($\implies$ podemos analizar las columnas por separado.)

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

		x_1	x_2	x_3	x_4	$\dots$	x_n	C_1	C_2	$\dots$	C_m
x_1	v_1	1	0	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
$\neg x_1$	$\bar{v}_1$	1	0	0	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	1
x_2	v_2		1	0	0	$\dots$	0	0	1	$\dots$	0
$\neg x_2$	$\bar{v}_2$		1	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
x_3	v_3			1	0	$\dots$	0	1	1	$\dots$	0
$\neg x_3$	$\bar{v}_3$			1	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$					$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_n	v_n						1	0	0	$\dots$	0
$\neg x_n$	$\bar{v}_n$						1	0	0	$\dots$	0
	a_1							1	0	$\dots$	0
	b_1							1	0	$\dots$	0
	a_2								1	$\dots$	0
	b_2								1	$\dots$	0
	$\vdots$									$\ddots$	$\vdots$
	a_m										1
	b_m										1
	t_φ	1	1	1	1	$\dots$	1	3	3	$\dots$	3

En toda solución S para A_φ y t_φ , para cada $1 \leq i \leq n$, tenemos que:

$v_i \in S$ o $\bar{v}_i \in S$, pero no ambas!

S representa una valuación σ_S : $\sigma_S(\ell) = 1 \iff$ el literal ℓ participa en S .

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

		x_1	x_2	x_3	x_4	$\dots$	x_n	C_1	C_2	$\dots$	C_m
x_1	v_1	1	0	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
$\neg x_1$	$\bar{v}_1$	1	0	0	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	1
x_2	v_2		1	0	0	$\dots$	0	0	1	$\dots$	0
$\neg x_2$	$\bar{v}_2$		1	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
x_3	v_3			1	0	$\dots$	0	1	1	$\dots$	0
$\neg x_3$	$\bar{v}_3$			1	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$					$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_n	v_n						1	0	0	$\dots$	0
$\neg x_n$	$\bar{v}_n$						1	0	0	$\dots$	0
	a_1							1	0	$\dots$	0
	b_1							1	0	$\dots$	0
	a_2								1	$\dots$	0
	b_2								1	$\dots$	0
	$\vdots$									$\ddots$	$\vdots$
	a_m										1
	b_m										1
	t_φ	1	1	1	1	$\dots$	1	3	3	$\dots$	3

En toda solución S para A_φ y t_φ , para cada $1 \leq j \leq m$, tenemos que:

la suma de los dígitos en la columna j del cuadrante arriba-derecha debe ser al menos 1.

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

		x_1	x_2	x_3	x_4	$\dots$	x_n	C_1	C_2	$\dots$	C_m
x_1	v_1	1	0	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
$\neg x_1$	$\bar{v}_1$	1	0	0	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	1
x_2	v_2		1	0	0	$\dots$	0	0	1	$\dots$	0
$\neg x_2$	$\bar{v}_2$		1	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
x_3	v_3			1	0	$\dots$	0	1	1	$\dots$	0
$\neg x_3$	$\bar{v}_3$			1	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$					$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_n	v_n						1	0	0	$\dots$	0
$\neg x_n$	$\bar{v}_n$						1	0	0	$\dots$	0
	a_1							1	0	$\dots$	0
	b_1							1	0	$\dots$	0
	a_2								1	$\dots$	0
	b_2								1	$\dots$	0
	$\vdots$									$\ddots$	$\vdots$
	a_m										1
	b_m										1
	t_φ	1	1	1	1	$\dots$	1	3	3	$\dots$	3

En toda solución S para A_φ y t_φ , para cada $1 \leq j \leq m$, tenemos que:

la suma de los dígitos en la columna j del cuadrante arriba-derecha debe ser al menos 1.

$\implies$ cada cláusula C_j tiene un literal ℓ_j que participa en la solución S .

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

		x_1	x_2	x_3	x_4	$\dots$	x_n	C_1	C_2	$\dots$	C_m
x_1	v_1	1	0	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
$\neg x_1$	$\bar{v}_1$	1	0	0	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	1
x_2	v_2		1	0	0	$\dots$	0	0	1	$\dots$	0
$\neg x_2$	$\bar{v}_2$		1	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
x_3	v_3			1	0	$\dots$	0	1	1	$\dots$	0
$\neg x_3$	$\bar{v}_3$			1	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$					$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_n	v_n						1	0	0	$\dots$	0
$\neg x_n$	$\bar{v}_n$						1	0	0	$\dots$	0
	a_1							1	0	$\dots$	0
	b_1							1	0	$\dots$	0
	a_2								1	$\dots$	0
	b_2								1	$\dots$	0
	$\vdots$									$\ddots$	$\vdots$
	a_m										1
	b_m										1
	t_φ	1	1	1	1	$\dots$	1	3	3	$\dots$	3

En toda solución S para A_φ y t_φ , para cada $1 \leq j \leq m$, tenemos que:
la suma de los dígitos en la columna j del cuadrante arriba-derecha debe ser al menos 1.

$\implies$ cada cláusula C_j tiene un literal ℓ_j tal que $\sigma_S(\ell_j) = 1$.

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

		x_1	x_2	x_3	x_4	$\dots$	x_n	C_1	C_2	$\dots$	C_m
x_1	v_1	1	0	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
$\neg x_1$	$\bar{v}_1$	1	0	0	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	1
x_2	v_2		1	0	0	$\dots$	0	0	1	$\dots$	0
$\neg x_2$	$\bar{v}_2$		1	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
x_3	v_3			1	0	$\dots$	0	1	1	$\dots$	0
$\neg x_3$	$\bar{v}_3$			1	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$					$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_n	v_n						1	0	0	$\dots$	0
$\neg x_n$	$\bar{v}_n$						1	0	0	$\dots$	0
	a_1							1	0	$\dots$	0
	b_1							1	0	$\dots$	0
	a_2								1	$\dots$	0
	b_2								1	$\dots$	0
	$\vdots$									$\ddots$	$\vdots$
	a_m										1
	b_m										1
	t_φ	1	1	1	1	$\dots$	1	3	3	$\dots$	3

En toda solución S para A_φ y t_φ , para cada $1 \leq j \leq m$, tenemos que:

la suma de los dígitos en la columna j del cuadrante arriba-derecha debe ser al menos 1.

S representa una valuación σ_S que satisface a φ !

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

La reducción se puede computar en tiempo polinomial.

Se tiene que:

$$\langle \varphi \rangle \in 3\text{-SAT} \iff \langle A_\varphi, t_\varphi \rangle \in \text{SUBSET-SUM}.$$

($\Leftarrow$)

Discusión anterior.

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

La reducción se puede computar en tiempo polinomial.

Se tiene que:

$$\langle \varphi \rangle \in 3\text{-SAT} \iff \langle A_\varphi, t_\varphi \rangle \in \text{SUBSET-SUM}.$$

($\Rightarrow$)

Si $\langle \varphi \rangle \in 3\text{-SAT}$, existe valuación σ que satisface a φ .

Podemos escoger $S \subseteq A_\varphi$ de la siguiente forma:

- Para cada $1 \leq i \leq n$:
 - si $\sigma(x_i) = 1$, entonces $v_i \in S$.
 - si $\sigma(\neg x_i) = 1$, entonces $\bar{v}_i \in S$.
- Agregamos a S los elementos necesarios de $\{a_1, b_1, \dots, a_m, b_m\}$, de manera que, para cada $1 \leq j \leq m$, la suma de la columna j sea 3.
(siempre se puede, ya que σ satisface a φ .)

3-SAT $\leq_p$ SUBSET-SUM

		x_1	x_2	x_3	x_4	$\dots$	x_n	C_1	C_2	$\dots$	C_m
x_1	v_1	1	0	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
$\neg x_1$	$\bar{v}_1$	1	0	0	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	1
x_2	v_2		1	0	0	$\dots$	0	0	1	$\dots$	0
$\neg x_2$	$\bar{v}_2$		1	0	0	$\dots$	0	1	0	$\dots$	0
x_3	v_3			1	0	$\dots$	0	1	1	$\dots$	0
$\neg x_3$	$\bar{v}_3$			1	0	$\dots$	0	0	0	$\dots$	0
$\vdots$	$\vdots$					$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$	$\vdots$
x_n	v_n						1	0	0	$\dots$	0
$\neg x_n$	$\bar{v}_n$						1	0	0	$\dots$	0
	a_1							1	0	$\dots$	0
	b_1							1	0	$\dots$	0
	a_2								1	$\dots$	0
	b_2								1	$\dots$	0
	$\vdots$									$\ddots$	$\vdots$
	a_m										1
	b_m										1
	t_φ	1	1	1	1	$\dots$	1	3	3	$\dots$	3